W07a · 실험 기록지와 복습 점검

2026-10-12 · 주교재 5.4–5.7 · 이름: _____

이 기록지는 결과를 예쁘게 만드는 것보다 **어떤 조건으로 무엇을 관찰했고 어디까지 설명할 수 있는지** 정리하는 데 사용합니다. 새 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다. 먼저 직접 답한 뒤 별도 복습 해설을 확인하세요.

1. 핵심 연결을 한 문장씩

구성요소	자신의 설명	입력과 출력의 구별
텍스트 인코더	_____	_____
U-Net	_____	_____
CFG	_____	_____
scheduler	_____	_____
VAE 디코더	_____	_____

2. 활동 A1–A5 · Colab A와 함께

문제·힌트는 샘플링 노트와 Colab A에 있습니다. 여기에는 풀이 과정과 이유를 적습니다.

활동	적을 내용
A1 상태와 가중치	바뀌는 것: _____ / 고정되는 것: _____ / 근거: _____
A2 CFG 손계산	차이: _____ / 배율 적용: _____ / 최종 합: _____
A3 negative 기준	기준이 바뀐 위치: _____ / 계산: _____ / 보장할 수 없는 것: _____
A4 shape	두 갈래 각각: _____ / 결합 후: _____ / 같은 latent가 필요한 이유: _____
A5 seed 디버깅	빠진 연결: _____ / 수정 코드: _____ / 반복 검사 결과: _____

3. 실행 모드와 비교 조건

실행 모드에 표시하세요: □ 저장된 실제 기록 분석 □ 이번 런타임에서 실제 GPU 생성

설정	기준 실험	비교 실험
model ID / revision	_____	_____
prompt / negative prompt	_____	_____
seed / 초기 latent 해시	_____	_____

설정	기준 실험	비교 실험
scheduler / steps	_____	_____
guidance scale	_____	_____
장치 / dtype / 해상도	_____	_____
측정 시간 / 기록 시각	_____	_____

바꾼 조건 하나: _____

고정한 조건: _____

실행 전 예상: _____

실제로 본 것: 색 _____ / 물체 형태 _____ / 배경·구도 _____ / 기타 _____

가능한 설명: _____

이 비교만으로 말할 수 없는 것: _____

중간 검은 화면이 있다면 `safety_status`를 확인합니다. 차단 상태를 정상적인 검은 이미지 생성으로 기록하지 않습니다. 실행시간을 비교할 때는 모델 로드·미리보기 복원 포함 여부도 확인합니다.

4. 활동 B1–B5 · Colab B와 함께

활동	풀이 또는 확인 기록
B1 갱신·복원 디버깅	잘못된 가정: _____ / 올바른 호출: _____
B2 비교 설계	동시에 바뀐 조건: _____ / 새 비교 설정: _____
B3 공개 범위 판단	네 공개 대상: _____ / 확인할 문서: _____
B4 요약 함수·위젯 연결	입력 둘: _____ / 반환형: _____ / 빈 입력 검사: _____
B5 출구 설명	문장부터 이미지까지: _____

5. 복습 점검 질문 8개

1. 샘플링에서 U-Net의 가중치와 잠재 상태 중 무엇이 갱신되는가?
2. U-Net의 출력과 scheduler.step의 출력은 어떻게 다른가?
3. CFG에서 negative와 positive 갈래에 같은 latent를 넣는 이유는 무엇인가?
4. seed 변수를 선언했는데도 같은 결과가 나오지 않을 수 있는 이유는 무엇인가?
5. negative prompt가 특정 색이나 객체의 제거를 보장하지 않는 이유는 무엇인가?
6. 중간 noisy latent 직접 복원과 예측 x0 미리보기는 같은가?
7. 메타데이터 공개와 원이미지의 이용 조건을 구별해야 하는 이유는 무엇인가?
8. Gradio 입력 위젯의 순서와 함수 인자의 순서가 어긋나면 어떤 문제가 생기는가?

각 답에는 핵심 용어만 나열하지 말고 이유나 작은 예시를 한 문장 덧붙이세요. 활동의 코드 완성판은 수업용 기본 실행 경로와 분리되어 있습니다.

6. 수업 뒤의 짧은 복습

샘플링 흐름도를 보지 않고 다시 그린 뒤 노트와 대조합니다. A2·A3는 직접 손으로 계산하고, B2는 어떤 조건을 고정했는지 소리 내어 설명합니다. 앱의 설정 JSON과 이미지가 같은 실험에 속하는지 확인하고, 기록 분석과 이번 실행의 실제 생성을 구별해 말해 봅니다.